



小美技术 工业通信与数字化解决方案

聚焦制造业现场连接、数据采集与系统集成，为企业提供稳定、安全、可持续演进的技术底座。

[进入文档中心](#)[查看 API 示例](#)

稳定可靠

采用工程化交付流程与标准化组件，保障项目从 PoC 到规模化落地的一致性。

行业实践

覆盖 PLC、边缘网关、协议转换与云端集成，面向工业现场真实业务场景。

安全合规

支持权限分层、访问审计与数据传输加密，满足企业级治理与运维要求。

服务能力

- 工业协议接入：Modbus、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT 等。
 - 数据平台建设：采集、清洗、建模与可视化闭环。
 - 系统集成实施：MES、ERP、SCADA 的接口联动与流程打通。
-

交付流程

1. 需求澄清与现场评估
2. 方案设计与分阶段实施
3. 联调验收与运维陪跑

飞达控制器概述

CM-SC1524-N 是一款由小美技术（东莞）有限公司开发的 5 轴脉冲控制卡，属于用户定制系列。它旨在为工业自动化和过程控制应用提供高精度，低成本控制方案。在市场竞争压力之下，就需要更快速、更安全、更高效地生产。本专用控制器为客户降低了飞达设备在控制器成本上的支出，多种参数可调，两种工作模式可选，适用于各类贴标机的模切飞达，自裁自贴飞达，以及 SMT 供料飞达等设备。

硬件连接

//todo

屏幕交互

(一) 调试操作

0. 权限与密码

A. 点击左下角操作员/工程师/管理员按键进入登陆页面 B. 权限和密码

- 操作员：111
- 工程师：333
- 管理员：666 C. 修改系统参数和电机参数需要管理员权限，一般直接登录管理员权限即可

1. 第一次调试（上电）

A. 首先确认飞达类型-模切和自裁自切，在主页面左下角确认当前飞达类型。如若不同，在参数0页面中飞达类型修改为对应类型，然后点击参数0页面左下角的重启按键，回到主页面等待10秒左右，待到页面左下角飞达类型变为对应类型。

- 单独调试飞达时，可以屏蔽安全信号，在参数2中修改
- 默认为模切类型，所以一般只有自裁自切类型需要重新设置
- 如果超过20s，设备类型无变化，可重复上述2-3次

B. 在未确认IO状态和电机状态时，不要直接初始化，先手动测试电机动作和每个IO点的状态是否正确，特别是推进电机的前后限位

- 推进电机如果在后限位，电机无法自主运动，需要失能后手动推到正常位置

C. 电机和气缸可手动操作确认是否有报警触发

- 未初始化时设置的电机速度和定位参数无法掉电保存

2. 日常调试

A. 一般调试需要初始化完成后，在运行中状态下，点击停止和断开按钮，使设备处于单机手动状态，然后调试操作可参考后面(四)手动操作章节 B.如果初始化有问题，可以点击设置0页面的重启按键，等待5-10秒后，按照第一次调试的指导进行调试

3. 电机拨码

- 模切：sw1-sw5全为off
 - 自裁切：sw4为on，其他全为off
-

(二) 初始化

A. 检查所有IO和电机状态，直接点击初始化按键，电机先后退一定距离，然后向前找零点 B. 初始化的时候，一定不要点击其他按键，防止初始化进程被打断 C. 如果一直卡在初始化状态，点击参数0页面中的重启按键，然后检查推进电机和限位，确认无误后重新初始化

(三) 参数设置

1. 系统参数（修改即保存）

a. 出料/收料超时时间

- 最小值：2000ms；最大值：30000ms
- 出料/收料电机单次运行最大时间
- ps:与出料/收料电机速度共同影响出料/收料效率

b. 寻标超时时间(模切飞达参数)

- 最小值：2000ms；最大值：30000ms
- 寻标单次运行最大时间
- ps:与推进电机速度共同影响寻标流程

c. 气缸超时时间

- 最小值：1000ms；最大值：3000ms
- 所有气缸输出状态和限位开关状态不一致最大时间

d. 飞达类型

- 0-模切；1-自裁自切

e. 电机报警状态

- 0-常开；1-常闭
- 默认常闭

f. 招标方式(模切飞达参数)

- 0-上升沿；1-下降沿
- 寻标时是检查信号上升沿还是下降沿

g. 回收2电机启用

- 0-屏蔽；1-启用
- 回收2电机是否启用，修改后不会立即生效，需要重新上电或者点击参数0页面中的重启按键
- 现阶段，只有模切需要启用回收2电机启用

h. 安全信号(掉电不保存)

- 0-启用；1-屏蔽
- 主要用于调试时，每次重新上电或者重启都会恢复为0-启用

j. 自动回零参数

- 最小值：1；最大值：10000
- 每运行x次后，飞达自动回零一次

2. 电机参数（手动保存）

a. 修改参数流程

- 点击主页面中的停止按键，然后系统处于停止状态
- 点击主页面断开按键，联机状态变为断开，自动变为手动
- 然后可以修改相关电机参数，修改完成重新初始化
- 初始化完成后，参数设置并保存成功

b. 参数设置推荐

A. 模切飞达

- 送膜电机速度：5
- 回收1电机速度：5
- 回收2电机速度：5
- 推进电机速度：10
- 推进电机退后位：-100

- 推进电机前进位：-90

B.自裁自切飞达

- 送膜电机速度：5
 - 回收1电机速度：3
 - 推进电机速度：15
 - 推进电机退后位：25
 - 推进电机前进位：-2
-

(四) 手动操作

1. 手动出标

A.系统处于运行中状态，点击主页面断开按键，联机状态为0 B.然后点击主页面中的请求出胶和请求脱(切)胶按键手动控制流程

2. 手动控制

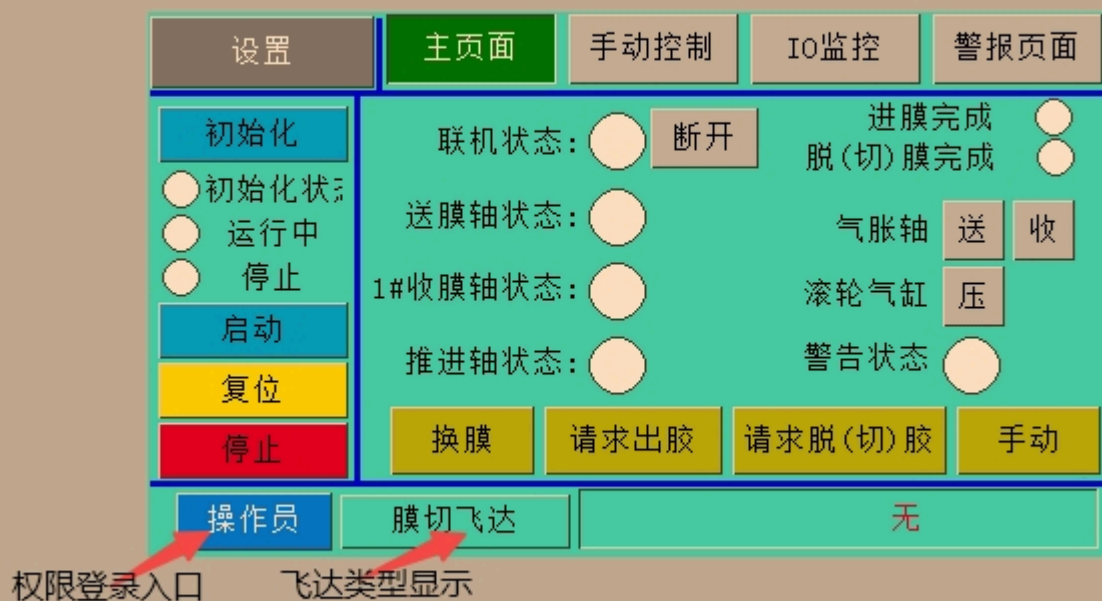
A.初始化完成后，在运行中状态下，点击停止和断开按钮，使设备处于单机手动状态 B.然后可以进入手动控制页面进行操作，如果需要修改参数，需要登陆管理员权限

(五) 自动控制

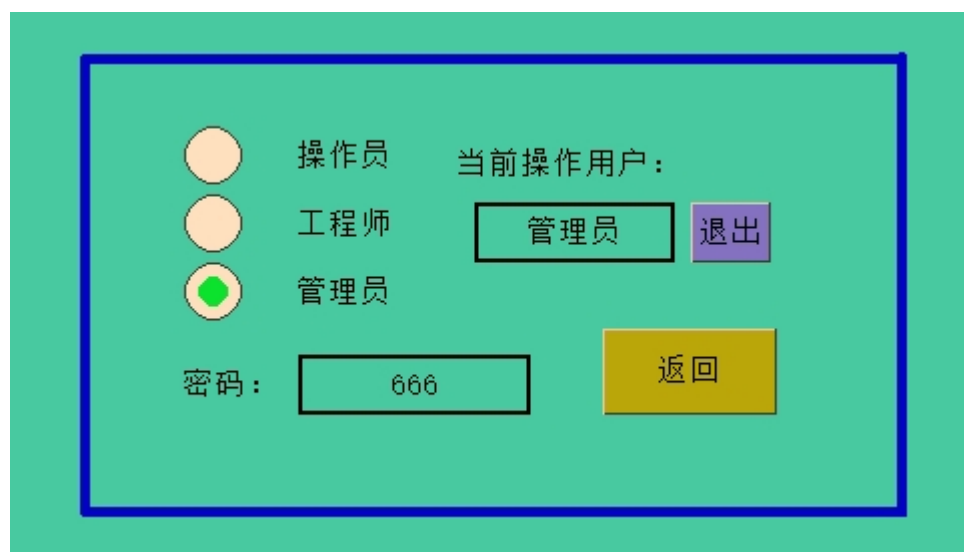
- A.系统初始化完成后，系统直接进入联机自动状态，可以直接与PLC通信进行控制
- 如果手动控制正常，无法进行自动控制，请检查通信信号
-

(六) 页面介绍

1. 主页面



2. 权限登录



3. 设置 a. 参数0

返回	主页面	手动控制	IO监控	警报页面
参数0	时间设置	设定值	实时值	
参数1	出料超时时间	0 ms	0 ms	
参数2	收料超时时间	0 ms	0 ms	
	寻标超时时间	0 ms	0 ms	
重启	气缸超时时间	0 ms	0 ms	
清除警告	无			

b. 参数1

返回		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
参数0		时间设置		设定值		实时值			
参数1		飞达类型		0 0-模切 1-自裁贴		0			
参数2		电机报警状态		0 0-常开 1-常闭		0 0-常开 1-常闭			
		找标方式		0 0-上升沿 1-下降沿		0 0-上升沿 1-下降沿			
清空日志		回收2电机启用		0 0-屏蔽 1-启用		0			
清除警告		无							

c. 参数2

返回		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
参数0				设定值		实时值			
参数1		安全信号		0 0-启用 1-屏蔽		0			
参数2		自动回零参数		0 次后 自动回零		0			
		备用1		0 0-备用 1-备用		0			
备用		备用2		0 0-备用 1-备用		0			
清除警告		无							

4. 手动控制 a. 送膜电机

NVT 东莞维能德科技有限公司 Dongguan Vn Energy Technology Co., Ltd		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
送膜		送膜电机							
1#收膜		使能		送膜		方向：正			
2#收膜		电机状态：							
推进		运行速度							
气缸		设定值： 00.00 R/S		实时值： 00.00 R/S					
清除警告		无							

b. 1#收膜电机

		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
送膜		1#收膜电机							
1#收膜		使能 收膜 方向: 正							
2#收膜		电机状态: 							
推进		运行速度							
气缸		设定值: 00.00 R/S				实时值: 00.00 R/S			
清除警告		无							

c. 2#收膜电机

		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
送膜		2#收膜电机							
1#收膜		使能 收膜 方向: 正							
2#收膜		电机状态: 							
推进		运行速度							
气缸		设定值: 00.00 R/S				实时值: 00.00 R/S			
清除警告		无							

d. 推进电机

		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
送膜		使能 推进电机							
1#收膜		退回位 000.00 MM 定位 位置 000.00 mm							
2#收膜		推进位 000.00 MM 定位 回零 反转 正转							
推进		运行速度							
气缸		设定值: 00.00 R/S				实时值: 00.00 R/S			
清除警告		无							

e. 气缸 I. 第一页

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	夹膜气缸-模切	加紧	☐	松开	☐
1#收膜	伸缩气缸	伸出	☐	收回	☐
2#收膜	滚轮压膜气缸	压紧	☐	松开	☒
推进	送膜气胀轴	张紧	☐	松开	☒
气缸	收膜气胀轴	张紧	☐	松开	☒
清除警告		无			

II.第二页

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	夹膜气缸-自裁	上升	☐	下降	☐
1#收膜	顶模气缸	上升	☐	下降	☐
2#收膜	切膜气缸	上升	☐	下降	☐
推进	平台升降气缸	上升	☐	下降	☐
气缸	胶纸下压气缸	下压	☐	松开	☐
清除警告		无			

5. IO监控 a. 输入0

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	出料上限位-X0	☐	夹膜气缸上到位-X6	
输入1	☐	出料下限位-X1	☐	夹膜气缸下到位-X7	
输入2	☐	回收#2上限位-X2	☐	伸缩收回原位-X8	
输入3	☐	回收#2下限位-X3	☐	伸缩收回到位-X9	
输出0	☐	刮刀推进前极限-X4	☐	滚轮压模气缸到位-X10	
输出1	☐	推进电机后极限-X5	☐	膜到位检测-X11	
清除警告		无			

b. 输入1

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	送膜步进警告-X12	☐	复位信号-X18	
输入1	☐	1#收膜步进报警-X13	☐	启动/停止-X19	
输入2	☐	2#收膜步进报警-X14	☐	送膜气胀按钮(备)-X20	
输出0	☐	推步进报警-X15	☐	收膜气胀按钮(备)-X21	
输出1	☐	出胶请求信号-X16	☐	物料检测-X22	
输出1	☐	脱(切)胶请求信号-X17	☐	1#收膜段上限位-X23	
清除警告		无			

c. 输入2

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	1#收膜段下限位-X24			
输入1	☐	压胶气缸下到位-X25			
输入2	☐	膜缺料检测1-X26			
输出0					
输出1					
清除警告		无			

d. 输出0

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	夹膜气缸夹紧-Y10	☐	1#收膜步进使能-Y16	
输入1	☐	滚轮压模气缸夹紧	☐	2#收膜步进使能-Y17	
输入2	☐	伸缩探头伸出	☐	出膜推步进使能-Y18	
输出0	☐	送膜气胀张紧-Y13	☐	出胶完成-Y19	
输出1	☐	1/2#收膜气胀张紧-Y14	☐	脱胶完成-Y20	
输出1	☐	送膜步进使能-Y15	☐	运行故障(常闭)-Y21	
清除警告		无			

e. 输出1

 东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	缺料警报-Y22			
输入1	☐	切膜气缸开启-Y23			
输入2	☐	平台升降气缸开启-Y2			
	☐	胶纸下压气缸-Y25			
输出0					
输出1					
清除警告		无			

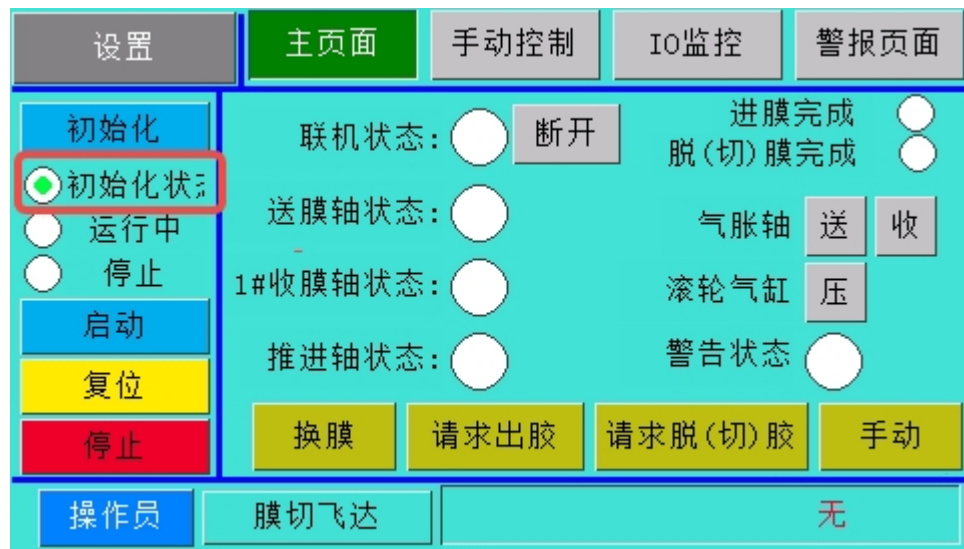
6. 警报页面

 东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
警告0	☐	出料超时	☐	压膜信号丢失	
警告1	☐	回收超时	☐	伸缩信号丢失	
	☐	找标超时	☐	夹膜信号丢失	
	☐	压膜气缸超时	☐	压膜气缸不一致	
警报记录	☐	伸缩气缸超时	☐	伸缩气缸不一致	
	☐	滚轮夹膜超时	☐	滚轮夹膜不一致	
清除警告		无			

常见问题（保持更新）

1. 卡在初始化状态

a. 页面显示

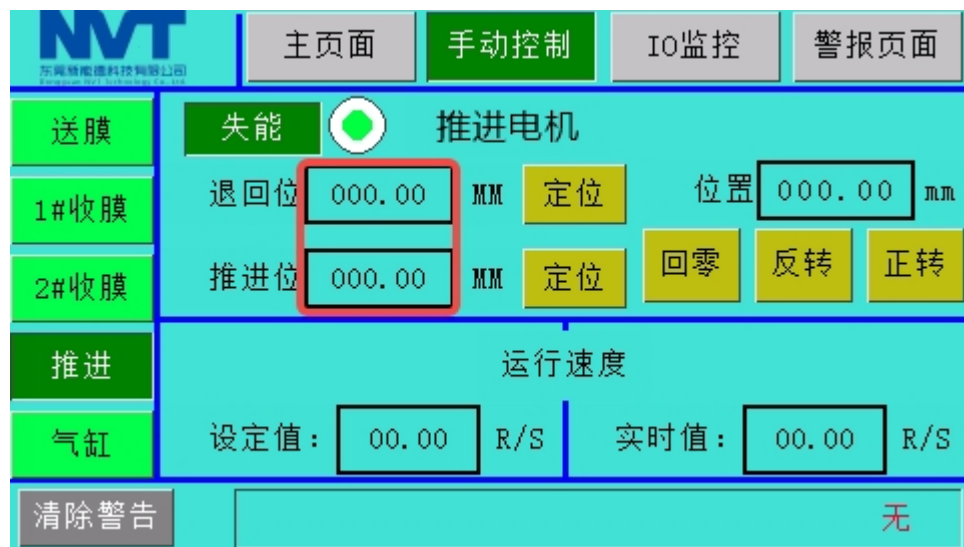


b. 解决方法

1. 首先确认是否有警报，有警报先分析警报并解决。（复位按键和清楚警报按键都能清除当前警报）
2. 没有警报确认步进电机和限位是否正常
 1. 模切飞达:前限位信号常闭，后限位信号常闭
 2. 自裁自切飞达:前限位信号常闭，后限位信号常开
 3. 电机初始化时先后退再前进，碰到前限位停止
3. 如果初始化卡住，初始化状态/运行中/停止 都没有绿点，再次点击初始化
4. 如果步进电机在初始化状态时没有动作，可以点击设置参数0页面的重启按键，等待5秒后再尝试初始化
5. 如若重启不行，再尝试直接整体断电再重新上电

2. 推进电机相关

a. 页面显示



- 参数设置可以查看 (三)参数设置/1.系统参数/b.参数设置推荐
- 回零按键已被屏蔽，防止其他机构发生干涉，需要回零使用主页面初始化按键，保证机构安全

b. 模切飞达

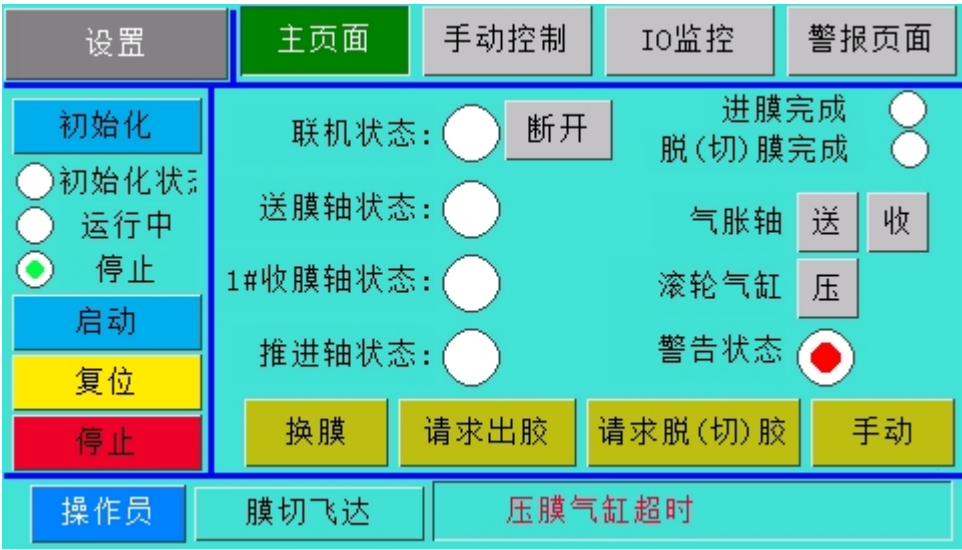
- 推进电机初始化回零之后，前进为正数，后退为负数
- 一般情况下，退后位和推进位都应该设置为负数

c. 自裁自切飞达

- 自裁自切飞达相反，初始化回零之后，前进为负数，后退为正数
- 一般情况下，退后位设置为正数，推进位设置为负数

3. 气缸报警

a. 页面显示

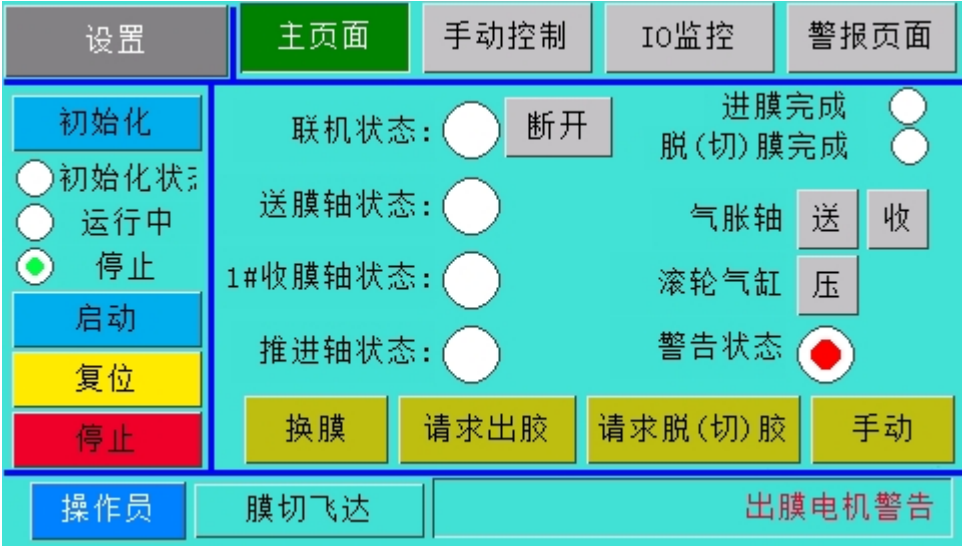


b. 解决方法

1. 首先检查对应气缸的限位开关状态变化是否正确(切换到手动控制进行测试)
2. 观察对应气缸的限位开关状态变化是否在1s-3s之内(气缸超时时间，在设置参数0页面中设置)
3. 修改气缸超时时间或者修复气缸问题，然后清除警告或者复位
4. 如果复位或者清除警告无效，可进入设置参数0页面点击重启，重新初始化

4. 电机报警

a. 页面显示



b. 解决方法

- 点击设置参数0页面的重启按键，等待5秒后再尝试初始化，同时观察是否有电机警报
- 如若重启不行，再尝试直接整体断电再重新上电尝试
- 如果所有电机同时报警（回收2电机不启用始终不会报警），极大可能是电机报警状态设置不对，在设置中修改常闭常开设置

5. 电机方向翻转

- 如果需要翻转电机方向，比如出料电机和收料电机
- 直接修改对应电机的拨码开关，SW1控制电机方向，将其调整状态即可翻转电机运动方向

6. 安全信号报警

- 安全信号本质是启停信号（启动/停止），其作用是
- 在模切上，防止手动误操作伸缩气缸伸出损坏取料机构
- 在自裁切上，防止切刀气缸非预期动作损坏取料机构
- 调试阶段可以在设置2里面屏蔽安全性信号
- 实际生产中不使用该信号，可以直接让这个输入始终置1，尽量使用该信号控制（特别是自裁切，风险更高）

问题在线收集

1. 问题1 问题描述：
2. 问题2 问题描述：

3. 问题3 问题描述:

联系方式



小美技术 工业通信与数字化解决方案

聚焦制造业现场连接、数据采集与系统集成，为企业提供稳定、安全、可持续演进的技术底座。

[进入文档中心](#)[查看 API 示例](#)

稳定可靠

采用工程化交付流程与标准化组件，保障项目从 PoC 到规模化落地的一致性。

行业实践

覆盖 PLC、边缘网关、协议转换与云端集成，面向工业现场真实业务场景。

安全合规

支持权限分层、访问审计与数据传输加密，满足企业级治理与运维要求。

服务能力

- 工业协议接入：Modbus、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT 等。
 - 数据平台建设：采集、清洗、建模与可视化闭环。
 - 系统集成实施：MES、ERP、SCADA 的接口联动与流程打通。
-

交付流程

1. 需求澄清与现场评估
2. 方案设计与分阶段实施
3. 联调验收与运维陪跑

AI 模拟量输入

正在开发中

AO 模拟量输出

正在开发中

DI 数字量输入

DO数字量输出

EtherCAT 远程耦合器

EtherNetIP 耦合器

正在开发中

Modbus 耦合器

正在开发中

PROFINET 耦合器

远程IO系统

欢迎来到远程IO系统文档。请从左侧边栏选择您需要查看的具体模块信息。

3D图纸下载

耦合器

IO模块